

實驗物理學(二)實驗紀錄簿

石墨烯

組別：週二班第八組

姓名/學號：

魏俐伶 B132030006、翁昀 B132030012、張芷綾
B132030011

指導教授：盧怡穎

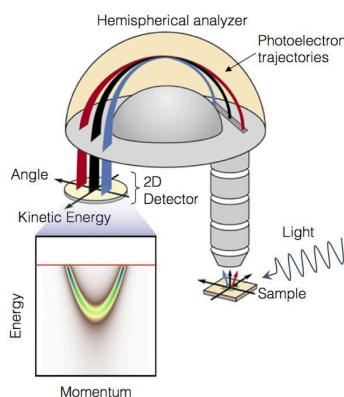
角解析光電子能譜儀主要需要哪些儀器組成，才能獲得光電子的動能？

運作原理簡介：

角解析光電子能譜儀透過光電效應測量光電子的動能和射出角度，由光源射出光子，打在固定於sample stage上的樣品（需要超真空環境），樣品被打出光電子後，進入半球形電子能量分析器，利用不同能量電子有不同軌跡這一特性達到能量選擇，分析電子能量分布，接下來透過角度解析偵測器得到電子出射角，並由MCD-CCP偵測器紀錄 (E_k, θ) ，最後將 (E_k, θ) 轉換為材料內電子的 (E_k, k) ，建立能帶結構。

所需儀器列表：

- 1.單色光源系統:供特定能量 ($h\nu$) 的光子，激發樣品表面的電子（光電效應）。
- 2.超真空系統:角解析光電子能譜儀實驗通常在 10^{-10} Torr等級的真空下進行，使光電子在飛行中減少與氣體分子碰撞，發生非彈性散射，也減少樣品的汙染。
- 3.半球形電子能量分析儀:負責測量並獲得光電子動能的儀器
- 4.二維探測器:紀錄電子的信號，縱軸對應電子的動能，橫軸對應電子的發射角度。
- 5.資料擷取分析系統:紀錄電子隨著動能與角度的強度變化，並且把測量訊號轉成能譜圖。



圖一：角解析光電子能譜儀結構示意圖